١.الاسم : ندي حماده عبد الهادي حسن السعدني

- سكشن:١٦١

- الرقم الجامعي : ٢٥٠٠٥١٣

- عنوان البحث : الذكاء الاصطناعي للمطورين

المقدمه

في الوقت الحالي يشهد عالم تصميم مواقع الانترنت والمنصات الالكترونيه تطورت كبيرا وسريعا .ومن ابرز اسباب هذا التطور هو ظهور ادوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (مثل برامج chat GPTوGemini) هذا الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد برنامج عادي نستخدمه للتسليه ؛بل اصبح الان مثل

المساعد المبرمج الذكي الذي يقف بجانب المبرمجين خطوه بخطوه لمساعدتهم في انجاز

فكرة عامة عن الموضوع

الفكرة الأساسية من هذا البحث هي توضيح كيف يمكن للمبرمجين وخاصة المبتدئين والطلاب الاستعانه بالذكاء الاصطناعي داخل برامج كتابة الاكواد فالذكاء الاصطناعي يقوم بفهم لغة البشر العاديه وعندما تطلب منه شيئا يقوم بتحويل كلامك الي اكواد برمجيه صحيحه او يساعدك في البحث عن الاخطاء التي تجعل موقعك يتعطل

شرح الموضوع (كيف يعمل وما هي أهميته؟)

يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي كمساعد للمطورين عبر فهم "السياق". عندما يكتب المطور تعليقاً (Comment) يشرح فيه ما يريد، أو يبدأ في كتابة سطر برمجائي، يقوم النموذج بالتنبؤ بالأسطر التالية وإكمالها.

الأهمية والقيمة المضافة:

- **توفير الوقت والجهد : يختصر علي المبرمج ساعات طويله كان يقضيها في كتابة الاكواد الروتينيه المتكرره**
- تسهيل التعلم للمبتدئين : يساعد الطلاب علي فهم الاكواد الصعبه و المعقده من خلال شرحها بكلمات بسيطه
- تقليل الاخطاء : يساعد في كشف المشكلات البرمجيه بسرعه قبل اطلاق الموقع للجمهور، مما يجعل المنصات تعمل بشكل مستقر وبدون اعطال

أهم الأفكار مع الأمثلة التطبيقية

١. إكمال الكود وتوليده تلقائياً (Generation & Code Auto-completion)

- **الفكرة:** يكتب المطور وصفاً للمهمة بلغة بشرية بسيطة، فيقوم الذكاء الاصطناعي بتحويلها إلى كود برمجي جاهز.
- **مثال:** يكتب المطور: *"أنشئ دالة بالاتصال بقاعدة البيانات وجلب مستخدم بواسطة بريده الإلكتروني في لغة Python"*.
- **النتيجة (توليد الكود):**

python

```
def get_user_by_email(db_connection, email):
    cursor = db_connection.cursor()
    query = "SELECT * FROM users WHERE email = %s"
    cursor.execute(query, (email,))
    return cursor.fetchone()
```

يُرجى استخدام الرمز البرمجي بحذر.

٢. تصحيح الأخطاء وشرحها (Explaining & Debugging)

- **الفكرة:** عند حدوث خطأ (Bug) أو ظهور رسالة خطأ غامضة، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل الكود وتحديد سبب المشكلة واقتراح الحل.

- **مثال:** رفع كود يحتوي على خطأ من نوع `NullPointerException` ومطالبة الذكاء الاصطناعي بإصلاحه. سيقوم بإضافة شروط التحقق (Null checks) وشرح سبب الخطأ الأصلي.

٣. كتابة اختبارات الوحدة تلقائياً (Automated Unit Testing)

- **الفكرة:** كتابة اختبارات الكود (Testing) مهمة مملة لكنها ضرورية. يمكن للذكاء الاصطناعي قراءة الدالة البرمجية وتوليد كافة سيناريوهات الاختبار المحتملة لها في ثوانٍ.

٤. توثيق الكود (Code Documentation)

- **الفكرة:** تحويل الأكواد المعقدة إلى مستندات أو تعليمات واضحة يسهل على المطورين الآخرين فهمها.

أشهر الأدوات المستخدمة حالياً

- **GitHub Copilot:** المساعد البرمجي الأشهر المطوّر بواسطة GitHub و OpenAI.
- **ChatGPT / Claude:** نماذج محادثة عامة لكنها متفوقة جداً في كتابة الأكواد وشرح البنى التحتية المعقدة.
- **Tabnine:** أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتميز بالحفاظ على خصوصية الأكواد المحلية للشركات.

التحديات والحدود

رغم ان الذكاء الاصطناعي التوليدي اداه مفيده جدا ، الا انه لايمكنه استبدال المبرمج البشري تماما ،ويجب علي الطلاب عدم الاعتماد عليه بشكل تام ؛ لان الذكاء الاصطناعي قد يخطئ احيانا ويبتكر حلولا غير صحيحه (الهلوسه البرمجيه) .يظل الهدف الاساسي من هذه الادوات هو تسريع العمل وتسهيل الفهم ، ولكن يظل التفكير الابداعي وفهم احتياجات المستخدمين مسؤوليه المبرمج نفسه

المراجع والمصادر

١. **أبحاث شركة McKinsey & Company:** تقارير حول أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي في زيادة إنتاجية مهندسي البرمجيات بنسبة تصل إلى ٢٠-٤٥%.

٢. **مدونة GitHub الرسمية (GitHub Blog):** دراسات حالة وإحصائيات حول كفاءة المطورين عند استخدام GitHub Copilot.

٣. **أبحاث معهد معايير التكنولوجيا (IEEE Xplore):** أوراق بحثية تناقش جودة الأكواد المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي وأثرها على أمن المعلومات.

٤. **كتاب "Generative AI for Devs"** (أو الكتب التقنية المماثلة الصادرة عن O'Reilly Media) التي تشرح آليات دمج الـ LLMs في بيئات التطوي